

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

Les tensions alternatives sinusoïdales

Module 2 : Électricité

Ce TD porte sur les définitions fondamentales et les relations de base des tensions alternatives sinusoïdales.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

Compléter les phrases suivantes en utilisant les termes appropriés : période, fréquence, hertz, seconde, tension maximale, tension efficace, oscilloscope.

1. La durée de reproduction du motif élémentaire d'une tension alternative s'appelle la ... ; son unité est le ...
2. Le nombre de périodes par seconde s'appelle la ... ; son unité est le ...
3. La valeur maximale atteinte par la tension est la ... (symbole $U_{\max}$).
4. La valeur de la tension continue qui produirait le même effet thermique est la ... (symbole U_{eff}).
5. L'appareil permettant de visualiser la forme du signal et de mesurer sa période est l'...

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier

Dire si chaque affirmation est vraie (V) ou fausse (F) et justifier brièvement.

1. La période T et la fréquence f sont liées par la relation $T = f$.
2. Une tension alternative de fréquence $f = 50 \text{ Hz}$ a une période $T = 0,02 \text{ s}$.
3. La tension efficace est toujours supérieure à la tension maximale pour un signal sinusoïdal.
4. Sur un oscilloscope, le réglage du « balayage horizontal » (base de temps) modifie l'amplitude affichée du signal.
5. Une pile fournit une tension alternative.

EXERCICE 3 Calculs directs : Période et Fréquence

1. Une tension alternative a une période $T = 10 \text{ ms}$. Calculer sa fréquence f en hertz.
2. Le secteur au Cameroun a une fréquence $f = 50 \text{ Hz}$. Calculer sa période T en millisecondes.

3. Un générateur de basse fréquence (GBF) affiche $f = 200 \text{ Hz}$. Quelle est la période T en millisecondes ?

EXERCICE 4 Calculs directs : Tensions maximale et efficace

Rappel : Pour un signal sinusoïdal, $U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$.

1. Une tension sinusoïdale a une valeur maximale $U_{\text{max}} = 12 \text{ V}$. Calculer sa valeur efficace U_{eff} (arrondi au dixième de volt).
2. La tension efficace du secteur est $U_{\text{eff}} = 230 \text{ V}$. Calculer la valeur maximale U_{max} correspondante (arrondi au volt près).
3. Sur un oscilloscope, on mesure une amplitude crête-à-crête de 20 V pour un signal sinusoïdal. Déterminer U_{max} puis U_{eff} .

EXERCICE 5 Lecture d'écran d'oscilloscope

On visualise une tension alternative sinusoïdale sur un oscilloscope réglé sur :

- Sensibilité verticale : 2 V/div (1 division = 1 carreau vertical).
- Base de temps horizontale : 5 ms/div (1 division = 1 carreau horizontal).

On observe : l'amplitude crête-à-crête occupe 3 divisions verticales ; une période complète occupe 4 divisions horizontales.

1. Déterminer la tension maximale U_{max} .
2. Déterminer la tension efficace U_{eff} .
3. Déterminer la période T et la fréquence f du signal.

EXERCICE 6 Sécurité et vie courante

1. Parmi les appareils suivants, lequel ne fonctionne pas avec une tension alternative secteur (230 V, 50 Hz) sans adaptation ?
 - (a) Fer à repasser
 - (b) Téléphone portable (en charge via son chargeur)
 - (c) Réfrigérateur
 - (d) Lampe à incandescence

2. Pourquoi ne doit-on jamais connecter directement la sonde d'un oscilloscope sur le secteur sans précaution (sonde différentielle ou transformateur d'isolement)?
3. Compléter : La tension alternative du secteur est plus dangereuse que la tension continue d'une pile de même valeur efficace car elle peut provoquer